# ネットワークポートのリファレンス
## StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/network/internal-grid-node-communications.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ネットワークポートのリファレンス . . . . . 1
内部でのグリッドノードの通信 . . . . . 1
外部との通信 . . . . . 5

# ネットワークポートのリファレンス

ネットワークインフラが、グリッド内のノード間、および外部のクライアントやサービスとの間で内部通信および外部通信を可能にすることを確認する必要があります。内部および外部のファイアウォール、スイッチングシステム、およびルーティングシステム全体へのアクセスが必要な場合があります。

に表示された詳細を使用します 内部でのグリッドノードの通信 および 外部との通信 必要な各ポートの設定方法を確認します。

## 内部でのグリッドノードの通信

StorageGRID の内部ファイアウォールは、ポート 22 、 80 、 123 、 443 を除き、グリッドネットワーク上の特定のポートへの受信接続のみを許可します（外部通信に関する情報を参照）。ロードバランサエンドポイントで定義されたポートにも接続が許可されます。

> グリッドノード間で Internet Control Message Protocol （ ICMP ）トラフィックを有効にすることを推奨します。ICMP トラフィックを許可すると、グリッドノードに到達できない場合のフェイルオーバーパフォーマンスを向上させることができます。

StorageGRID では、 ICMP と表に記載されているポートに加えて、 Virtual Router Redundancy Protocol （ VRRP; 仮想ルータ冗長プロトコル）を使用します。VRRP は、 IP プロトコル番号 112 を使用するインターネットプロトコルです。StorageGRID は、ユニキャストモードでのみ VRRP を使用します。VRRP が必要なのは、の場合だけです ハイアベイラビリティグループ が設定されている。

### Linux ベースのノードについてはガイドラインを参照してください

これらのいずれかのポートへのアクセスがエンタープライズネットワークポリシーで制限されている場合は、導入設定パラメータを使用して導入時にポートを再マッピングできます。ポートの再マッピングおよび導入設定パラメータの詳細については、次のサイトを参照してください。

- Red Hat Enterprise Linux または CentOS をインストールします
- Ubuntu または Debian をインストールします

### VMware ベースのノードについてのガイドラインを参照してください

次のポートは、 VMware ネットワーク外部のファイアウォール制限を定義する必要がある場合にのみ設定してください。

これらのいずれかのポートへのアクセスがエンタープライズネットワークポリシーによって制限される場合は、ノードを導入する際に VMware vSphere Web Client を使用してポートを再マッピングするか、またはグリッドノードの導入を自動化する際に構成ファイルの設定を使用してポートを再マッピングできます。ポートの再マッピングおよび導入設定パラメータの詳細については、を参照してくださいVMware をインストールする。

## アプライアンスノードのガイドライン

これらのいずれかのポートへのアクセスがエンタープライズネットワークポリシーで制限されている場合は、StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してポートを再マッピングできます。アプライアンスのポート再マッピングの詳細については、次のサイトを参照してください。

- SG100 および SG1000 サービスアプライアンス
- SG6000 ストレージアプライアンス
- SG5700 ストレージアプライアンス
- SG5600 ストレージアプライアンス

## StorageGRID の内部ポート

| ポート | tcp または udp です | 移動元 | 終了： | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | TCP | プライマリ管理ノード | すべてのノード | メンテナンス手順では、プライマリ管理ノードがポート 22 で SSH を使用して他のすべてのノードと通信できる必要があります。他のノードからの SSH トラフィックの許可は任意です。 |
| 80 | TCP | アプライアンス | プライマリ管理ノード | StorageGRID アプライアンスが、インストールを開始する目的でプライマリ管理ノードと通信するために使用します。 |
| 123 | UDP | すべてのノード | すべてのノード | ネットワークタイムプロトコルサービス。すべてのノードは、 NTP を使用して他のすべてのノードと時間を同期します。 |
| 443 | TCP | すべてのノード | プライマリ管理ノード | インストールおよびその他のメンテナンス手順の実行中に、プライマリ管理ノードにステータスを通知するために使用します。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1139 | TCP | ストレージノード | ストレージノード | ストレージノード間の内部トラフィック。 |
| 1501 年 | TCP | すべてのノード | ADC を採用するストレージノード | レポート、監査、および設定の内部トラフィック。 |
| 1502 | TCP | すべてのノード | ストレージノード | S3 および Swift 関連の内部トラフィック。 |
| 1504. | TCP | すべてのノード | 管理ノード | NMS サービスのレポートおよび設定の内部トラフィック。 |
| 1505. | TCP | すべてのノード | 管理ノード | AMS サービスの内部トラフィック。 |
| 1506. | TCP | すべてのノード | すべてのノード | サーバステータスの内部トラフィック。 |
| 1507 | TCP | すべてのノード | ゲートウェイノード | ロードバランサの内部トラフィック。 |
| 1508 | TCP | すべてのノード | プライマリ管理ノード | 設定管理の内部トラフィック。 |
| 1509. | TCP | すべてのノード | アーカイブノード | アーカイブノードの内部トラフィック。 |
| 1511. | TCP | すべてのノード | ストレージノード | メタデータの内部トラフィック。 |
| 5353 | UDP | すべてのノード | すべてのノード | 必要に応じて、フルグリッドの IP 変更、およびインストール、拡張、リカバリ時のプライマリ管理ノードの検出に使用します。 |
| 7001 | TCP | ストレージノード | ストレージノード | Cassandra TLS ノード間クラスタ通信。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7443 | TCP | すべてのノード | 管理ノード | メンテナンス手順およびエラーレポート用の内部トラフィック。 |
| 9042 | TCP | ストレージノード | ストレージノード | Cassandra クライアントポート。 |
| 9999 | TCP | すべてのノード | すべてのノード | 複数のサービスの内部トラフィック。メンテナンス手順、指標、およびネットワークの更新が含まれます。 |
| 10226 | TCP | ストレージノード | プライマリ管理ノード | StorageGRID アプライアンスが、 E シリーズの SANtricity System Manager からプライマリ管理ノードに AutoSupport メッセージを転送するために使用します。 |
| 11139 | TCP | アーカイブ / ストレージノード | アーカイブ / ストレージノード | ストレージノードとアーカイブノード間の内部トラフィック。 |
| 18000 年 | TCP | 管理 / ストレージノード | ADC を採用するストレージノード | アカウントサービスの内部トラフィック。 |
| 18001 | TCP | 管理 / ストレージノード | ADC を採用するストレージノード | アイデンティティフェデレーションの内部トラフィック。 |
| 18002 | TCP | 管理 / ストレージノード | ストレージノード | オブジェクトプロトコルに関連する内部 API トラフィック。 |
| 18003 年 | TCP | 管理 / ストレージノード | ADC を採用するストレージノード | プラットフォームサービスの内部トラフィック。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18017 年 | TCP | 管理 / ストレージノード | ストレージノード | クラウドストレージプールの Data Mover サービスの内部トラフィック。 |
| 18019 年になります | TCP | ストレージノード | ストレージノード | イレイジャーコーディング用のチャンクサービスの内部トラフィック。 |
| 18082 年 | TCP | 管理 / ストレージノード | ストレージノード | S3 関連の内部トラフィック。 |
| 18083 年 | TCP | すべてのノード | ストレージノード | Swift 関連の内部トラフィック。 |
| 18200 年 | TCP | 管理 / ストレージノード | ストレージノード | クライアント要求に関する追加の統計。 |
| 19000 年 | TCP | 管理 / ストレージノード | ADC を採用するストレージノード | Keystone サービスの内部トラフィック。 |

- 関連情報 *

外部との通信

# 外部との通信

クライアントは、コンテンツの取り込みと読み出しを行うためにグリッドノードと通信する必要があります。使用するポートは、選択したオブジェクトストレージプロトコルによって異なります。これらのポートはクライアントからアクセスできる必要があります。

## ポートへのアクセスを制限します

エンタープライズネットワークポリシーでいずれかのポートへのアクセスが制限されている場合は、を使用できます ロードバランサエンドポイント ユーザ定義のポートでアクセスを許可します。これで、を使用できます 信頼されていないクライアントネットワーク ロードバランサエンドポイントポートでのみアクセスを許可する場合。

## ポートの再マッピング

SMTP 、 DNS 、 SSH 、 DHCP などのシステムとプロトコルを使用するには、ノードを導入する際にポートを再マッピングする必要があります。ただし、ロードバランサエンドポイントを再マッピングしないでください。ポートの再マッピングの詳細については、ご使用のプラットフォームのインストール手順を参照してください。

ソフトウェアベースのノード

- Red Hat Enterprise Linux または CentOS をインストールします
- Ubuntu または Debian をインストールします
- VMware をインストールする

アプライアンスノード

- SG100 および SG1000 サービスアプライアンス
- SG6000 ストレージアプライアンス
- SG5700 ストレージアプライアンス
- SG5600 ストレージアプライアンス

## 外部との通信に使用するポート

次の表に、ノードに着信するトラフィックに使用されるポートを示します。

このリストには、として設定されている可能性のあるポートは含まれていません ロードバランサエンドポイント。

| ポート | **tcp** または **udp** です | プロトコル | 移動元 | 終了： | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH | サービスラップトップ | すべてのノード | コンソールの手順を実行するには、 SSH アクセスまたはコンソールアクセスが必要です。必要に応じて、ポート 22 の代わりに 2022 を使用できます。 |
| 25 | TCP | SMTP | 管理ノード | E メールサーバ | アラートおよび E メールベースの AutoSupport に使用されます。Email Servers ページを使用して、デフォルトのポート設定である 25 を上書きできます。 |
| 53 | TCP / UDP | DNS | すべてのノード | DNS サーバ | ドメインネームシステムに使用します。 |
| 67 | UDP | DHCP | すべてのノード | DHCP サービス | 必要に応じて、 DHCP ベースのネットワーク設定のサポートに使用します。dhclient サービスは、静的に設定されたグリッドに対しては実行されません。 |

| ポート | **tcp** または **udp** です | プロトコル | 移動元 | 終了： | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | UDP | DHCP | DHCP サービス | すべてのノード | 必要に応じて、 DHCP ベースのネットワーク設定のサポートに使用します。dhclient サービスは、静的 IP アドレスを使用するグリッドに対しては実行されません。 |
| 80 | TCP | HTTP | ブラウザ | 管理ノード | ポート 80 は、管理ノードのユーザインターフェイス用のポート 443 にリダイレクトされます。 |
| 80 | TCP | HTTP | ブラウザ | アプライアンス | ポート 80 は、 StorageGRID アプライアンスインストーラ用のポート 8443 にリダイレクトされます。 |
| 80 | TCP | HTTP | ADC を採用するストレージノード | AWS | AWS または HTTP を使用するその他の外部サービスに送信されるプラットフォームサービスのメッセージに使用します。エンドポイントの作成時に、テナントのデフォルトの HTTP ポート設定である 80 よりも優先される。 |
| 80 | TCP | HTTP | ストレージノード | AWS | HTTP を使用する AWS ターゲットに送信されるクラウドストレージプール要求。クラウドストレージプールを設定するときに、グリッド管理者がデフォルトの HTTP ポート設定である 80 を上書きできます。 |
| 111 | TCP / UDP | rpcbind | NFS クライアント | 管理ノード | NFS ベースの監査エクスポート（ portmap ）で使用します。<br>• 注：このポートは、 NFS ベースの監査エクスポートが有効になっている場合にのみ必要です。 |

| ポート | **tcp** または **udp** です | プロトコル | 移動元 | 終了： | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | UDP | NTP | プライマリ NTP ノード | 外部 NTP | ネットワークタイムプロトコルサービス。プライマリ NTP ソースとして選択されたノードは、クロックの時間と外部 NTP の時間ソースとの同期も行います。 |
| 137 | UDP | NETBIOS | SMB クライアント | 管理ノード | NetBIOS サポートを必要とするクライアントの SMB ベースの監査エクスポートで使用します。<br>• 注：このポートは、 SMB ベースの監査エクスポートが有効になっている場合にのみ必要です。 |
| 138 | UDP | NETBIOS | SMB クライアント | 管理ノード | NetBIOS サポートを必要とするクライアントの SMB ベースの監査エクスポートで使用します。<br>• 注：このポートは、 SMB ベースの監査エクスポートが有効になっている場合にのみ必要です。 |
| 139 | TCP | SMB | SMB クライアント | 管理ノード | NetBIOS サポートを必要とするクライアントの SMB ベースの監査エクスポートで使用します。<br>• 注：このポートは、 SMB ベースの監査エクスポートが有効になっている場合にのみ必要です。 |

| ポート | **tcp** または **udp** です | プロトコル | 移動元 | 終了： | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | TCP / UDP | SNMP | SNMP クライアント | すべてのノード | SNMP ポーリングに使用します。すべてのノードは基本情報を提供し、管理ノードはアラートデータとアラームデータも提供します。設定時のデフォルトの UDP ポートは 161 です。<br>• 注：このポートは必須です。 SNMP が設定されている場合にのみノードファイアウォールで開かれます。SNMP を使用する場合は、代替ポートを設定できます。<br>• 注： StorageGRID での SNMP の使用については、ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。 |
| 162 | TCP / UDP | SNMP 通知 | すべてのノード | 通知の送信先 | アウトバウンド SNMP 通知およびトラップのデフォルトの UDP ポートは 162 です。<br>• 注：このポートは、SNMP が有効で通知の送信先が設定されている場合にのみ必要です。SNMP を使用する場合は、代替ポートを設定できます。<br>• 注： StorageGRID での SNMP の使用については、ネットアップの営業担当者にお問い合わせください。 |
| 389 | TCP / UDP | LDAP | ADC を採用するストレージノード | Active Directory / LDAP | アイデンティティフェデレーション用の Active Directory または LDAP サーバに接続するために使用します。 |
| 443 | TCP | HTTPS | ブラウザ | 管理ノード | Grid Manager と Tenant Manager にアクセスするために Web ブラウザと管理 API クライアントで使用します。 |

| ポート | **tcp** または **udp** です | プロトコル | 移動元 | 終了： | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | TCP | HTTPS | 管理ノード | Active Directory | シングルサインオン（ SSO ）が有効な場合に、 Active Directory に接続する管理ノードで使用します。 |
| 443 | TCP | HTTPS | アーカイブノード | Amazon S3 | アーカイブノードから Amazon S3 にアクセスするために使用します。 |
| 443 | TCP | HTTPS | ADC を採用するストレージノード | AWS | AWS または HTTPS を使用するその他の外部サービスに送信されるプラットフォームサービスのメッセージに使用します。エンドポイントの作成時に、テナントがデフォルトの HTTP ポート設定である 443 を上書きできる。 |
| 443 | TCP | HTTPS | ストレージノード | AWS | HTTPS を使用する AWS ターゲットに送信されるクラウドストレージプール要求。クラウドストレージプールの設定時に、グリッド管理者がデフォルトの HTTPS ポート設定である 443 を上書きできます。 |
| 445 | TCP | SMB | SMB クライアント | 管理ノード | SMB ベースの監査エクスポートで使用します。<br>• 注：このポートは、 SMB ベースの監査エクスポートが有効になっている場合にのみ必要です。 |
| 903. | TCP | NFS | NFS クライアント | 管理ノード | NFS ベースの監査エクスポート（ rpc.mountd ）で使用します。<br>• 注：このポートは、 NFS ベースの監査エクスポートが有効になっている場合にのみ必要です。 |

| ポート | **tcp** または **udp** です | プロトコル | 移動元 | 終了： | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | TCP | SSH | サービスラップトップ | すべてのノード | コンソールの手順を実行するには、 SSH アクセスまたはコンソールアクセスが必要です。必要に応じて、 2022 の代わりにポート 22 を使用できます。 |
| 2049 | TCP | NFS | NFS クライアント | 管理ノード | NFS ベースの監査エクスポート（ NFS ）で使用します。<br><br>• 注：このポートは、 NFS ベースの監査エクスポートが有効になっている場合にのみ必要です。 |
| 5696 | TCP | KMIP | アプライアンス | KMS | ノードの暗号化用に設定されたアプライアンスから Key Management Server （ KMS ）へのキー管理 Interoperability Protocol （ KMIP ）の外部トラフィック（ StorageGRID アプライアンスインストーラの KMS 構成のページで別のポートを指定している場合を除く）。 |
| 8022 | TCP | SSH | サービスラップトップ | すべてのノード | ポート 8022 で SSH を使用すると、サポートとトラブルシューティング用に、アプライアンスと仮想ノードプラットフォーム上のベースのオペレーティングシステムへのアクセスが許可されます。このポートは Linux ベース（ベアメタル）ノードには使用されず、グリッドノード間または通常運用時にアクセス可能である必要はありません。 |
| 「 8082 」 | TCP | HTTPS | S3 クライアント | ゲートウェイノード | ゲートウェイノード（ HTTPS ）上の廃止された CLB サービスへの S3 クライアントトラフィック。 |
| 8083 | TCP | HTTPS | Swift クライアント | ゲートウェイノード | ゲートウェイノード（ HTTPS ）上の廃止された CLB サービスへの Swift クライアントトラフィック。 |

| ポート | **tcp** または **udp** です | プロトコル | 移動元 | 終了： | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8084 | TCP | HTTP | S3 クライアント | ゲートウェイノード | ゲートウェイノード（ HTTP ）上の廃止された CLB サービスへの S3 クライアントトラフィック。 |
| 8085 | TCP | HTTP | Swift クライアント | ゲートウェイノード | ゲートウェイノード（ HTTP ）上の廃止された CLB サービスへの Swift クライアントトラフィック。 |
| 8443 | TCP | HTTPS | ブラウザ | 管理ノード | 任意。Grid Manager にアクセスするために Web ブラウザと管理 API クライアントで使用されます。を使用して、Grid Manager と Tenant Manager の通信を分離できます。 |
| 9022 | TCP | SSH | サービスラップトップ | アプライアンス | サポートとトラブルシューティングのために、構成前モードでの StorageGRID アプライアンスへのアクセスを許可します。このポートは、グリッドノード間で、または通常運用時にアクセス可能である必要はありません。 |
| 9091 | TCP | HTTPS | 外部の Grafana サービス | 管理ノード | 外部の Grafana サービスが StorageGRID Prometheus サービスへのセキュアなアクセスに使用します。<br><br>• 注：このポートは、証明書ベースの Prometheus アクセスが有効になっている場合にのみ必要です。 |
| ポート 1 | TCP | HTTPS | ブラウザ | 管理ノード | 任意。Tenant Manager にアクセスするために Web ブラウザと管理 API クライアントで使用します。を使用して、Grid Manager と Tenant Manager の通信を分離できます。 |

| ポート | **tcp** または **udp** です | プロトコル | 移動元 | 終了： | 詳細 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18082 年 | TCP | HTTPS | S3 クライアント | ストレージノード | ストレージノードへの S3 クライアントトラフィック（ HTTPS ）。 |
| 18083 年 | TCP | HTTPS | Swift クライアント | ストレージノード | ストレージノードへの Swift クライアントトラフィック（ HTTPS ）。 |
| 18084 年 | TCP | HTTP | S3 クライアント | ストレージノード | ストレージノードへの S3 クライアントトラフィック（ HTTP ）。 |
| 18085 年になります | TCP | HTTP | Swift クライアント | ストレージノード | ストレージノードへの Swift クライアントトラフィック（ HTTP ）。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.